ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ

Предел функции в точке

Пусть функция $y = f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0, кроме, быть может, самой точки x_0.

Сформулируем дна, эквивалентных между собой, определения предела функции в точке.

Определение 1 (на «языке последовательностей», или по Гейне). Число A называется *пределом функции* $y = f(x)$ в точке x_0 (или при $x \to x_0$), если для любой последовательности допустимых значений аргумента $x_n, n \in N, (x_n \neq x_0)$, сходящейся к x_0 (т. е. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = x_0$), последовательность соответствующих значений функции $f(x_n), n \in N$, сходится к числу A (т. е. $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$).

В этом случае пишут $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ или $f(x) \to A$ при $x \to x_0$. Геометрический смысл предела функции: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ означает, что для всех точек x, достаточно близких к точке x_0, соответствующие значения функции как угодно мало отличаются от числа A.

Определение 2 (на «языке ε-δ», или по Коши). Число A называется *пределом функции в точке* x_0 (или при $x \to x_0$), если для любого положительного ε найдется такое положительное число δ, что для всех $x \neq x_0$, удовлетворяющих неравенству $|x - x_0| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - A| < \varepsilon$.

Геометрический смысл предела функции: $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$, если для любой ε - окрестности точки A найдется такая δ - окрестность точки x_0, что для всех

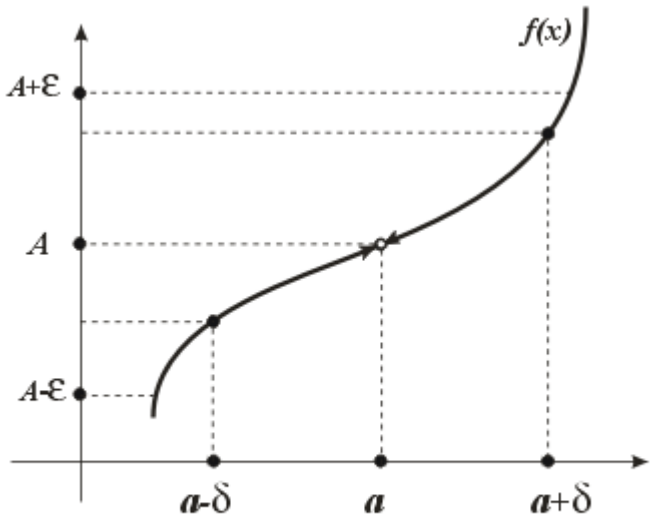


Рис. 14

$x \neq x_0$ из этой δ-окрестности соответствующие значения функции f(x) лежат в ε-окрестности точки A. Иными словами, точки графика функции $y = f(x)$ лежат внутри полосы шириной 2ε, ограниченной прямыми $y = A + \varepsilon$, $y = A - \varepsilon$ (рис. 1). Очевидно, что величина δ зависит от выбора ε, поэтому пишут $\delta = \delta(\varepsilon)$.

Односторонние пределы

В определении предела функции $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$ считается, что x стремится к x_0 любым способом: оставаясь меньшим, чем x_0 (слева от x_0), большим, чем x_0 (справа от x_0), или колеблясь около точки x_0.

Бывают случаи, когда способ приближения аргумента x к x_0 существенно влияет на значение предела функции. Поэтому вводят понятия односторонних пределом.

Число A_1 называется *пределом функции* $y = f(x)$ *слева* в точке x_0, если для любого число $\varepsilon > 0$ существует число $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что при $x \in (x_0 - \delta; x_0)$, выполняется неравенство $|f(x) - A_1| < \varepsilon$. Предел слева

записывают так: $\lim\limits_{x\to x_0-0} f(x)=A_1$ или коротко: $f(x_0-0)=A_1$ (обозначение Дирихле).

Аналогично определяется *предел функции справа*, запишем его с помощью символов:

$$(\forall\varepsilon>0\exists\delta=\delta(\varepsilon)\forall x\in(x_0;x_0+\delta)\Rightarrow|f(x)-A_2|<\varepsilon)\Leftrightarrow\lim_{x\to x_0+0}f(x)=A_2.$$

Коротко предел справа обозначают $f(x_0+0)=A_2$.

Пределы функции слева и справа называются *односторонними пределами*. Очевидно, если существует $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$, то существуют и оба односторонних предела, причем $A=A_1=A_2$.

Справедливо и обратное утверждение: если существуют оба предела $f(x_0-0)$ и $f(x_0+0)$ и они равны, то существует продел $A=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

Если же $A_1\neq A_2$, то $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ не существует.

Предел функции при $x\to\infty$

Пусть функция $y=f(x)$ определена в промежутке $(-\infty;\infty)$. Число A называется *пределом функции* $f(x)$ *при* $x\to\infty$, если для любого положительного числа ε существует такое число $M=M(\varepsilon)>0$, что при всех x, удовлетворяющих неравенству $|x|>M$ выполняется неравенство $|f(x)-A|<\varepsilon$. Коротко это определение можно записать так:

$$(\forall\varepsilon>0\exists M>0\forall x:|x|>M\Rightarrow|f(x)-A|<\varepsilon)\Leftrightarrow\lim_{x\to\infty}f(x)=A.$$

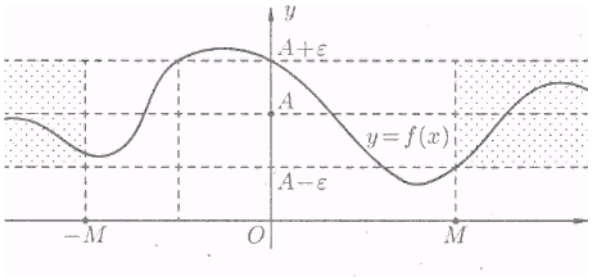


Рис. 112.

Если $x \to +\infty$, то пишут $A = \lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$, если $x \to -\infty$, то пишут $A = \lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$.

Геометрический смысл этого определения таков: для $\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0$, что при $x \in (-\infty; -M)$ или $x \in (M; +\infty)$ соответствующие значения функции f(x) попадают в ε-окрестность точки A, т. е. точки графика лежат в полосе шириной 2ε, ограниченной прямыми $y = A + \varepsilon$, $y = A - \varepsilon$ (рис. 2).

Бесконечно большая функция (б.б.ф.)

Функция $y = f(x)$ называется *бесконечно большой при* $x \to x_0$, если для любого числа M > 0 существует число $\delta = \delta(M) > 0$, что для x, удовлетворяющих неравенству $0 < |x - x_0| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x)| > M$. Записывают $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$ или $f(x) \to \infty$ при $x \to x_0$.

Коротко:

$$(\forall M > 0 \exists \delta > 0 \forall x : |x - x_0| < \delta, x \neq x_0 \Rightarrow |f(x)| > M) \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = \infty.$$

Если $f(x)$ стремится к бесконечности при $x \to x_0$ и принимает лишь положительные значения, то пишут $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$; если лишь отрицательные значения, то $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$.

Функция $y = f(x)$, заданная на всей числовой прямой, называется *бесконечно большой при* $x \to \infty$, если для любого числа M > 0 найдется такое число $N = N(M) > 0$, что при всех x, удовлетворяющих неравенству $|x| > N$, выполняется неравенство $|f(x)| > M$. Коротко:

$$(\forall M > 0 \exists N > 0 \forall x : |x| > N \Rightarrow |f(x)| > M) \Leftrightarrow \lim_{x \to \infty} f(x) = \infty.$$

Отметим, что если аргумент x, стремясь к бесконечности, принимает лишь натуральные значения, т. е. $x \in N$, то соответствующая б.б.ф.

становится бесконечно большой последовательностью. Очевидно, *всякая б.б.ф. в окрестности точки* x_0 *является неограниченной* в этой окрестности. Обратное утверждение неверно: неограниченная функция может и не быть б.б.ф.

Однако, если $A = \lim\limits_{x \to x_0} f(x)$, где A - конечное число, то функция $f(x)$ ограничена в окрестности точки x_0.

БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЕ ФУНКЦИИ (Б.М.Ф.)

Определения и основные теоремы

Функция $y = f(x)$ называется бесконечно малой при $x \to x_0$, если

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = 0. \qquad (1)$$

По определению предела функции равенство (1) означает: для любого числа $\varepsilon > 0$ найдется число $\delta > 0$ такое, что для всех x, удовлетворяющих неравенству $0 < |x - x_0| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x)| < \varepsilon$.

Аналогично определяется б.м.ф. при $x \to x_0 + 0$, $x \to x_0 - 0$, $x \to +\infty$, $x \to -\infty$: во всех этих случаях $f(x) \to 0$.

Бесконечно малые функции часто называют бесконечно малыми величинами или бесконечно малыми; обозначают обычно греческими буквами α, β и т. д.

Теорема 1. Алгебраическая сумма конечного числа бесконечно малых функций есть бесконечно малая функция.

Теорема 2. Произведение ограниченной функции на бесконечно малую функцию есть функция бесконечно малая.

Следствие 1. Так как всякая б.м.ф. ограничена, то из теоремы (2) вытекает: произведение двух б.м.ф. есть функция бесконечно малая.

Следствие 2. Произведение б.м.ф. на число есть функция бесконечно малая.

Теорема 3. Частное от деления бесконечно малой функции на функцию, имеющую отличный от нуля предел, есть функция бесконечно малая.

Теорема 4. Если функция $\alpha(x)$ - бесконечно малая $(\alpha \neq 0)$, то функция $\frac{1}{\alpha(x)}$ есть бесконечно большая функция и наоборот: если функция $f(x)$ - бесконечно большая, то $\frac{1}{f(x)}$ - бесконечно малая.

Связь между функцией, ее пределом и бесконечно малой функцией

Теорема 5. Если функция $f(x)$ имеем предел, равный A, то ее можно представить как сумму числа A и бесконечно малой функции $\alpha(x)$, т. е. если $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$, то $f(x) = A + \alpha(x)$.

Теорема 6 (обратная). Если функцию $f(x)$ можно представить в виде суммы числа A и бесконечно малой функции $\alpha(x)$, то число A является пределом функции $f(x)$, т. е. если $f(x) = A + \alpha(x)$, то $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

Основные теоремы о пределах

Формулировка и доказательство теорем для случаев, когда $x \to x_0$ и $x \to \infty$, аналогичны. В приводимых теоремах будем считать, что пределы $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$, $\lim\limits_{x \to x_0} \varphi(x)$ существуют.

Теорема 7. Предел суммы (разности) двух функций равен сумме (разности) их пределов: $\lim\limits_{x \to x_0} (f(x) \pm \varphi(x)) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \pm \lim\limits_{x \to x_0} \varphi(x)$.

Следствие 3. Функция может иметь только один предел при $x \to x_0$.

Теорема 8. Предел произведения двух функций равен произведению их пределов: $\lim\limits_{x\to x_0}\left(f(x)\cdot\varphi(x)\right)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\cdot\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)$.

Следствие 4. Постоянный множитель можно выносить за знак предела: $\lim\limits_{x\to x_0}c\cdot f(x)=c\cdot\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$.

Следствие 5. Предел степени с натуральным показателем равен той же степени предела $\lim\limits_{x\to x_0}\left(f(x)\right)^n=\left(\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\right)^n$. В частности, $\lim\limits_{x\to x_0}x^n=x_0^n$.

Теорема 9. Предел дроби равен пределу числителя, деленному на предел знаменателя, если предел знаменателя не равен нулю: $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{\varphi(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to x_0}f(x)}{\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)},\quad\left(\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)\neq 0\right)$.

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЕ ФУНКЦИИ

Сравнение бесконечно малых функций

Как известно, сумма, разность и произведение двух б.м.ф. есть функция бесконечно малая. Отношение же двух б.м.ф. может вести себя различным образом: быть конечным числом, быть бесконечно большой функцией, бесконечно малой или вообще не стремиться ни к какому пределу.

Две б.м.ф. сравниваются между собой с помощью их отношения.

Пусть $\alpha=\alpha(x)$ и $\beta=\beta(x)$ есть б.м.ф. при $x\to x_0$, т. е. $\lim\limits_{x\to x_0}\alpha(x)=0$ и $\lim\limits_{x\to x_0}\beta(x)=0$.

1. Если $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha}{\beta}=A\neq 0\ \ (A\in R)$, то α и β называются *бесконечно малыми одного порядка*.

2. Если $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha}{\beta}=0$, то α называется *бесконечно малой более высокого порядка*, чем β.

3. Если $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha}{\beta}=\infty$, то α называется *бесконечно малой более низкого порядка*, чем β.

4. Если $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha}{\beta}$ не существует, то α и β называются *несравнимыми бесконечно малыми*.

Отметим, что таковы же правила сравнения б.м.ф. при $x\to\pm\infty$, $x\to x_0\pm 0$.

Эквивалентные бесконечно малые и основные теоремы о них Применение эквивалентных бесконечно малых функций

Среди бесконечно малых функций одного порядка особую роль играют так называемые *эквивалентные бесконечно малые*. Если $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{\alpha}{\beta}=1$, то α и β называются эквивалентными бесконечно малыми $(\text{при } x\to x_0)$; это обозначается так: $\alpha\sim\beta$.

Теорема 1. Предел отношения двух бесконечно малых функций не изменится, если каждую или одну из них заменить эквивалентной ей бесконечно малой.

Теорема 2. Разность двух эквивалентных бесконечно малых функций есть бесконечно малая более высокого порядка, чем каждая из них.

Справедливо и обратное утверждение: если разность б.м.ф. α и β есть бесконечно малая высшего порядка, чем α или β, то α и β - эквивалентные бесконечно малые.

Теорема 3. Сумма конечного числа бесконечно малых функций разных порядков эквивалентна слагаемому низшего порядка.

Слагаемое, эквивалентное сумме бесконечно малых, называется *главной частью* этой суммы.

Замена суммы б.м.ф. ее главной частью называется *отбрасыванием бесконечно малых высшего порядка*.

Вычисление пределов

Для раскрытия неопределённостей вида $\frac{0}{0}$ часто бывают полезным применять принцип замены бесконечно малых эквивалентными и другие свойства эквивалентных бесконечно малых функций.

Ниже приведены *важнейшие эквивалентности,* которые используют при вычислении пределов при $\underline{x \to 0}$:

1. $\sin x \sim x$;
2. $tgx \sim x$;
3. $\arcsin x \sim x$;
4. $arctgx \sim x$;
5. $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$;
6. $e^x - 1 \sim x$;
7. $a^x - 1 \sim x \cdot \ln a$;
8. $\ln(1+x) \sim x$;
9. $\log_a(1+x) \sim x \cdot \log_a e$;
10. $(1+x)^k - 1 \sim k \cdot x, k > 0$.